



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 9-2

NOMBRE COMPLETO: HERNANDEZ SOLIS BRANDON

N° de Cuenta: 318263113

GRUPO DE LABORATORIO: 2

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 2025-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 22/10/2024

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

1.- Alternar entre la textura del número 1 y 2.

Para hacer esto basta con agregar al código una estructura if, la cual va a depender de una variable que leamos en el teclado y la cual debería alternar, para ello agregamos al código una sección que lea el teclado y haga alternar este valor.

Main.cpp:

```
685
686 // Alternar entre numeros con la tecla R
687
688 if (alternar == false) {
689     Numero1Texture.UseTexture();
690 }
691 else {
692     Numero2Texture.UseTexture();
693 }
694
695
```

```
701
702 // Lectura de tecla R
703
704 if (glfwGetKey(mainWindow.getMainWindow(), GLFW_KEY_R) == GLFW_PRESS && !rKeyPressed) {
705     // Alternar el booleano
706     alternar = !alternar;
707     rKeyPressed = true; // Marcar que la tecla se presionó
708 }
709
710 if (glfwGetKey(mainWindow.getMainWindow(), GLFW_KEY_R) == GLFW_RELEASE) {
711     rKeyPressed = false; // Permitir que la tecla pueda alternar nuevamente al soltarse
712 }
713
```

Window.cpp:

```
126
127 if (key == GLFW_KEY_R && action == GLFW_PRESS)
128 {
129     // Coloca aquí la acción que desees ejecutar al presionar 'R'
130     //printf("Se presionó la tecla R\n");
131 }
132
133
```

Window.h:

```

22
23     GLFWwindow* getMainWindow(); // Agrega esta línea
24
25

```

Resultados:



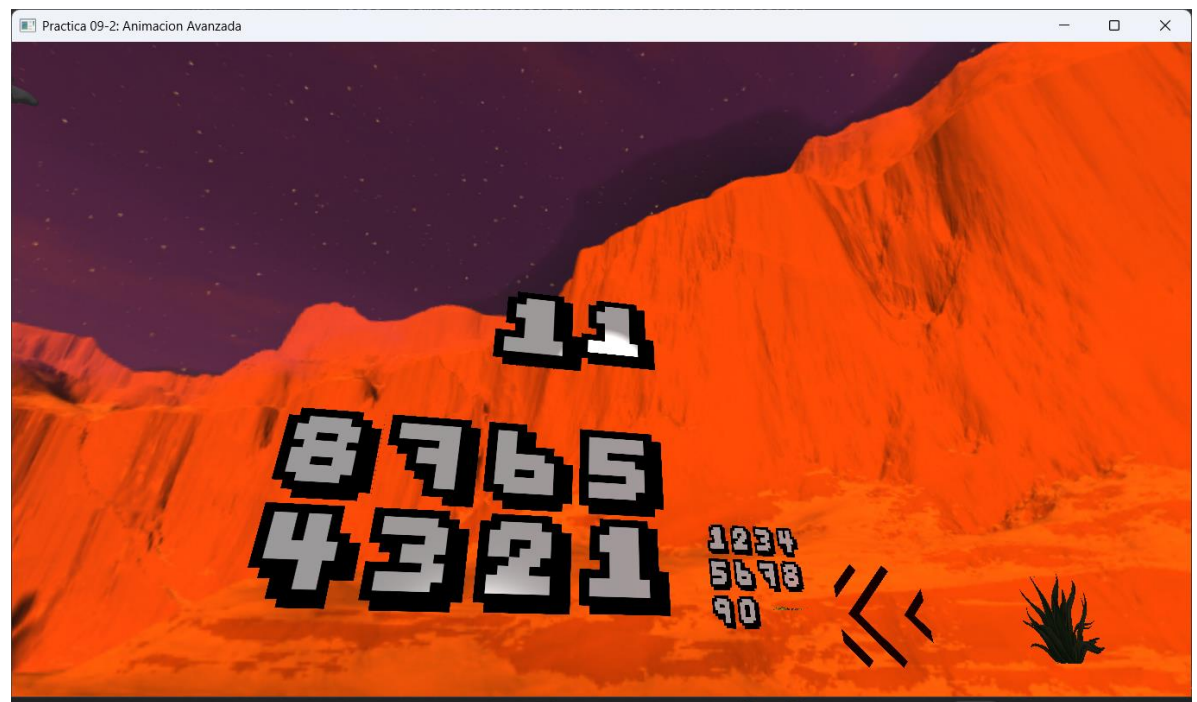
2.- Agregar que el número cambiante sea a una velocidad visible.

Este ejercicio solo requirió encontrar un valor para la variable offset de el numero el cual permita que la velocidad de movimiento sea lo suficientemente lenta para que el numero sea legible.

Main.cpp:

```
650 //número cambiante
651 /*
652 ¿Cómo hacer para que sea a una velocidad visible?
653 */
654 //toffsetnumerocambiau += 0.25;
655 //toffsetnumerocambiau += 0.004; //Reducir el offset 165 Hz
656 toffsetnumerocambiau += 0.01; //Reducir el offset 60 HZ
657 if (toffsetnumerocambiau > 1.0)
658     toffsetnumerocambiau = 0.0;
659 toffsetnumerov = 0.0;
```

Resultado:

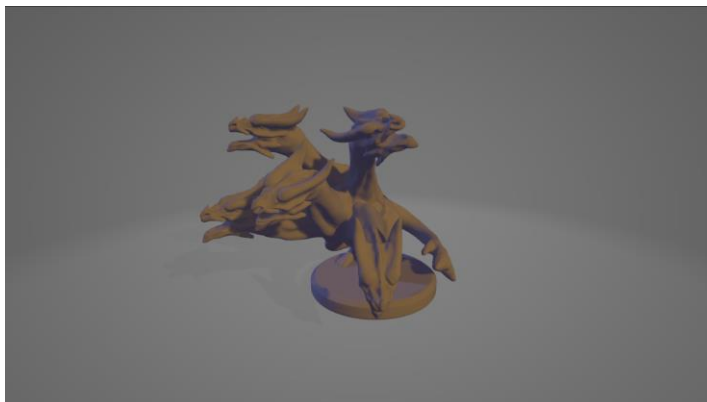


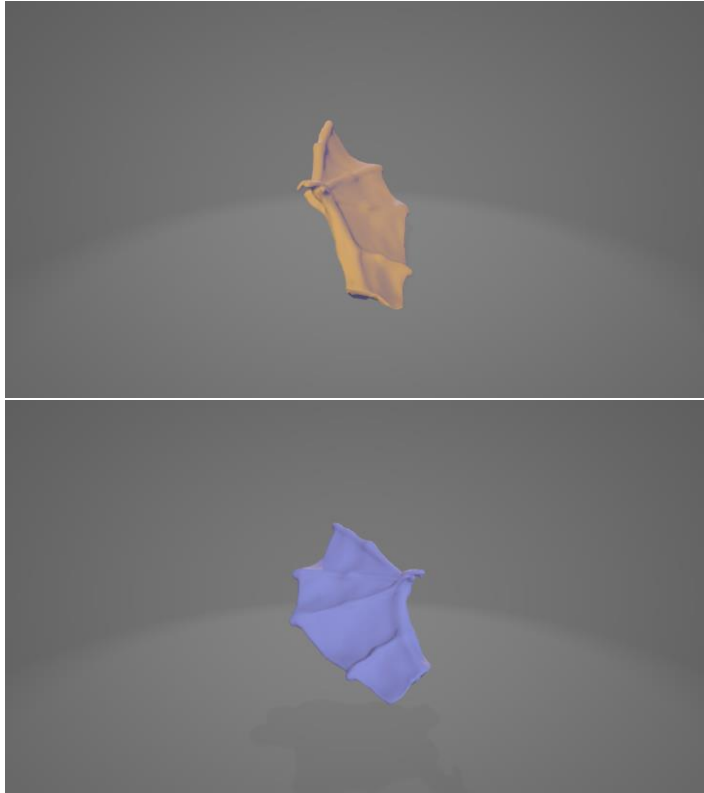


3.- Separar alas del dragón.

Esto requirió el uso de blender, en el modelo fue necesario recortar los vértices y luego unirlos para que sean objetos sólidos. Después solo se necesitó añadirlos al programa y que respeten la jerarquía del drago para seguir su movimiento.

Modelos:





Código:

```

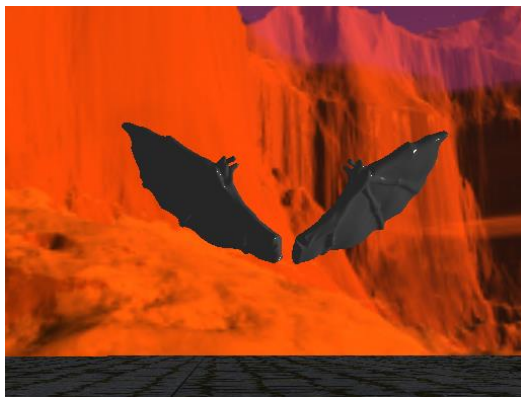
511 //Ejercicio En clase, Dragon. DragonAlaDer DragonAlaIzq
512
513
514 model = glm::mat4(1.0);
515 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f - angulovaria / 8, 5.0f+sin(glm::radians(angulovaria * 6)), 6.0));
516 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
517 // Se rota 90 grados en Y para la direccion
518 model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
519 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
520 /*color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);
521 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));*/
522 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
523 Dragon_M.RenderModel();
524
525 // Alas
526
527 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
528 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
529 DragonAlaDer.RenderModel();
530
531 Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
532 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
533 DragonAlaIzq.RenderModel();
534

```

Resultado:



Para lograr ver que el modelo él está separado basta con no renderizar el modelo del cuerpo



2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

Para la velocidad del ejercicio 2, el offset necesario es diferente dependiendo de la frecuencia de actualización de la pantalla, para el ejercicio baje la velocidad del monitor a 60 Hz y con ese valor se ve bien, pero al aumentar la velocidad del monitor, el numero va muy rápido, por lo que decidí dejarlo a 60 Hz y colocarle el valor 0.01:

3. Conclusión:

- a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

La actividad fue importante para conocer los conceptos básicos de la animación usando las texturas y el desplazamiento entre ellas. También es importante que aprendí como se puede aplicar funciones matemáticas con el fin de que el movimiento no sea lineal y sea más realista. En el caso del dragón necesite de tiempo para que quedara bien el recorte de las alas porque no podía dejar los modelos huecos, pero usando Blender fue fácil cerrar los objetos y exportar cada uno individualmente para después usarlos en el programa.